

DİJİTAL ADLİ BİLİŞİM TEMELLERİ

[Kaynak](#)

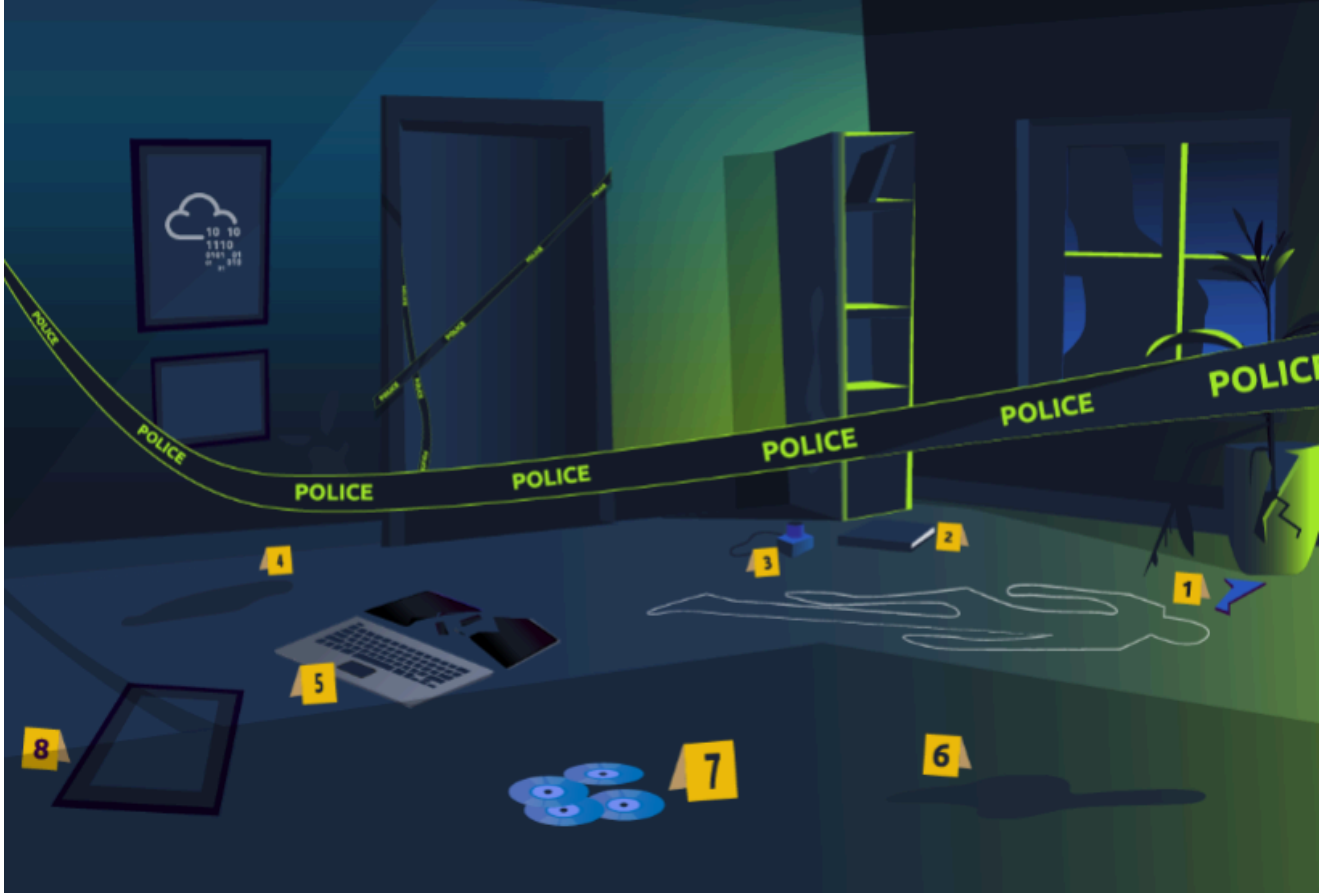
İÇERİK

1. Dijital Adli Bilişime Giriş (Introduction to Digital Forensics)
2. Dijital Adli Bilişim Metodolojisi (Digital Forensics Methodology)
3. Kanıt Toplama Süreçleri ve İlkeleri (Evidence Acquisition)
4. Windows Adli Bilişimi (Windows Forensics)
5. Dijital Adli Bilişimde Pratik Vaka Analizi (Practical Example of Digital Forensics)

Dijital Adli Bilişime Giriş (Introduction to Digital Forensics)

Temel Kavramlar ve Kapsam

Adli bilimler (Forensics), suçların soruşturulması ve aydınlatılması için bilimsel yöntem ve prosedürlerin uygulanmasıdır. Bu disiplinin siber dünyadaki karşılığına ve siber suçları araştıran spesifik alt dalına **Digital Forensics** (Dijital ortamda işlenen suçların aydınlatılması amacıyla kanıtların toplanması, incelenmesi, analiz edilmesi ve hukuki süreçler için raporlanması) adı verilir.



İncelemenin temel odak noktası olan **Cyber Crime** (Siber suç), bir dijital cihaz üzerinde veya bir dijital cihaz aracılığıyla gerçekleştirilen her türlü yasadışı faaliyeti tanımlar. Günümüzde dijital cihazların küresel iletişimdeki yaygınlığı günlük hayatı kolaylaştırmakla kalmamış, siber saldırı yüzeyini genişleterek dijital suç oranlarında doğrudan bir artışa neden olmuştur. Bir suçun işlenmesinin ardından, yasal işlemler (legal action) için gerekli kanıtların bulunması ve ilişkilendirilmesi amacıyla dijital cihazlar, özel adli bilişim araçları ve teknikleri kullanılarak derinlemesine bir incelemeye tabi tutulur.

Saha Operasyonu ve Vaka Analizi: Banka Soygunu Senaryosu

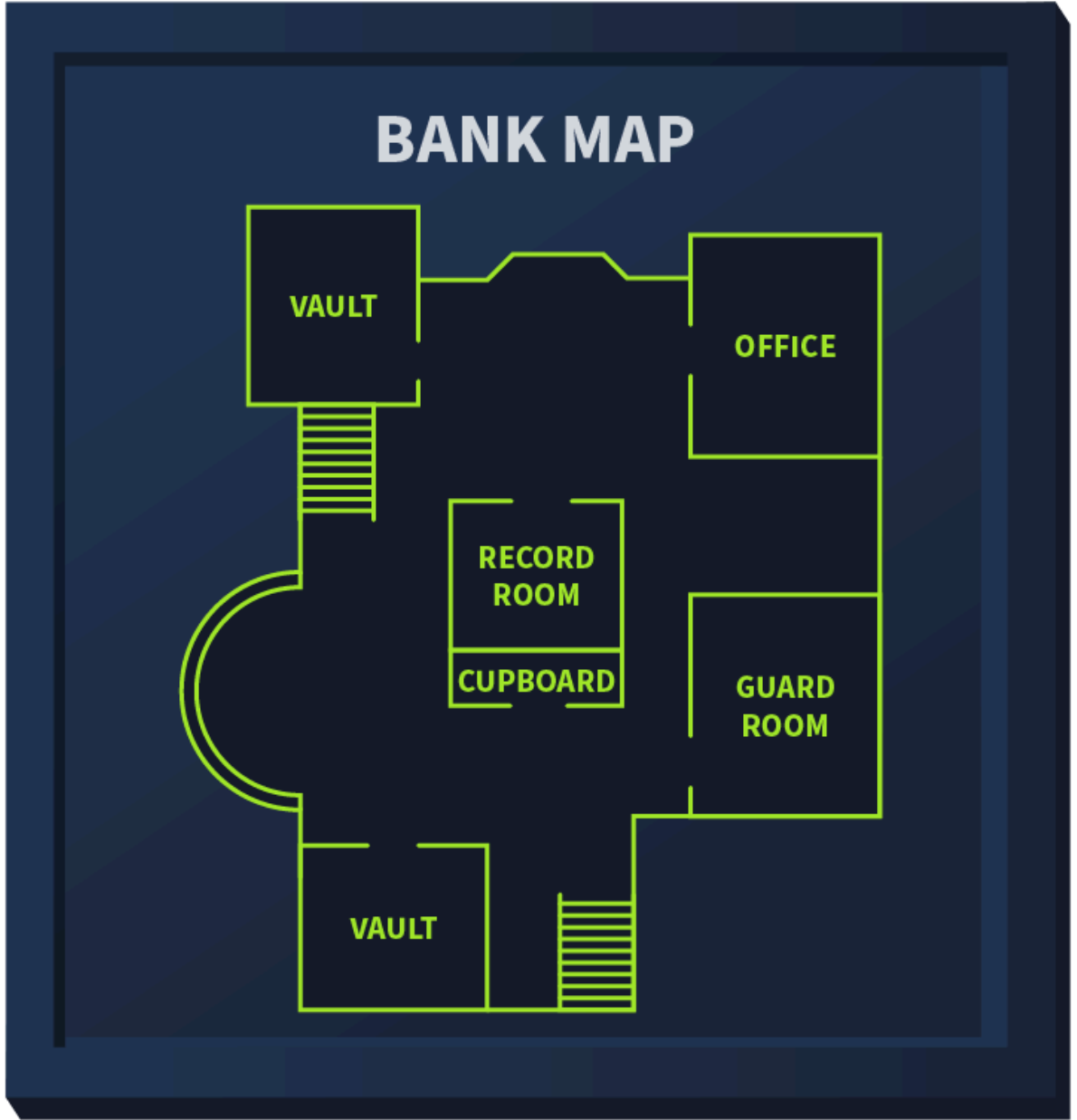
Kolluk kuvvetlerinin uygun arama izinleriyle bir banka soyguncusunun evine düzenlediği baskın senaryosu, **Digital Forensics** süreçlerinin gerçek dünyadaki mantıksal akışını kavramak için temel bir vaka çalışmasıdır.

Olay yerinde ele geçirilen **Laptop, Mobile Phone, Hard Drive** ve **USB** gibi dijital cihazlar standart birer elektronik eşya olmaktan çıkıp suçu aydınlatacak birer potansiyel bilgi deposuna dönüşür. Kolluk kuvvetleri cihazlara el koyduktan sonra vakayı dijital adli bilişim ekibine devreder. Ekip, cihazları **Digital Forensics Lab** (dijital adli bilişim yazılım ve donanımlarıyla izole edilmiş, güvenli laboratuvar ortamı) içerisine taşıyarak kapsamlı soruşturmayı başlatır.

ÖNEMLİ: Cihazların olay yerinden laboratuvara getirilmesi ve incelenmesi süreci rastgele yapılamaz; kanıtların bütünlüğünün korunması (veri manipülasyonunun önlenmesi) esastır.

Kanıtların Analizi ve Mantıksal Bağlamı

Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler sonucunda elde edilen her bir bulgu, soruşturmada spesifik bir hukuki ve teknik boşluğu doldurur. Şüphelinin **Laptop**'unda bulunan dijital banka haritası, eylemin anlık bir dürtü olmadığını ve hedef odaklı önceden planlandığını (premeditation) kanıtlar.



Fiziksel bir **Hard Drive** (sabit sürücü) üzerinden elde edilen giriş-kaçış rotaları ile güvenlik zafiyetleri dokümanları ise operasyonun lojistik ve istihbarat (reconnaissance) altyapısını ortaya koyar. Hedefin fiziksel güvenlik kontrollerini listelemek ve bu sistemleri atlatmak (bypass) için geliştirilen planlar, suçun ne kadar sofistike işlendiğinin göstergesidir.

Sistemde bulunan ve önceki soygunlara ait olan fotoğraf/video gibi medya dosyaları, şüphelinin suç geçmişini profillemek ve mevcut suçla olan eylem tarzı benzerliklerini (modus operandi) eşleştirmek için kullanılır. Son olarak, **Mobile Phone** (cep telefonu) üzerinde yapılan detaylı analiz çalışmalarıyla ortaya çıkartılan illegal sohbet grupları (chat groups) ve arama kayıtları (call records), suça iştirak eden organizasyon şemasını ve suç ortaklarını deşifre etmeyi sağlamıştır.

Süreç Döngüsü (Process Lifecycle)

Bu vakadan elde edilen tüm dijital kanıtlar, kolluk kuvvetlerinin mahkeme sürecini (legal proceedings) somut verilere dayanarak başarıyla yürütmesini sağlamıştır. Bir davanın

başından sonuna kadar ele alınmasını sağlayan **Digital Forensics** metodolojisi, uzman ekipler tarafından sıkı standartlarla yürütülen dört ana aşamadan oluşur:

1. **Collection (Toplama):** Cihazların ve verilerin olay yerinden, orijinal veri bütünlüğü kesinlikle bozulmadan (hash değerleri alınarak ve imaj kopyaları oluşturularak) güvenli bir şekilde elde edilmesi.
2. **Storage (Depolama):** Elde edilen kanıtların dış müdahalelerden (elektromanyetik sinyaller, yetkisiz erişim) uzak, izole bir ortamda saklanması.
3. **Analysis (Analiz):** Gelişmiş adli bilişim araçları kullanılarak alınan disk imajları üzerinde silinmiş dosyaların kurtarılması, log kayıtlarının incelenmesi ve veriler arası bağlantıların (korelasyon) teknik incelemesinin yapılması.
4. **Reporting (Raporlama):** Analiz sonucunda bulunan teknik bulguların, mahkemede hakim ve savcılar gibi teknik olmayan kişilerce de anlaşılabilir, tarafsız ve hukuki geçerliliği olan bir dokümana dönüştürülmesi.

Dijital Adli Bilişim Metodolojisi (Digital Forensics Methodology)

NIST Standartları ve İnceleme Çerçevesi

Dijital adli bilişim uzmanları, niteliği ve teknik karmaşıklığı birbirinden tamamen farklı sayısız vaka türüyle karşılaşır. Her vakaya rastgele bir yaklaşımla müdahale edilmesi, kanıtların mahkemedeki hukuki geçerliliğini (admissibility) tehlikeye atar. Bu kaosu önlemek ve sektörel bir standart oturtmak amacıyla **NIST (National Institute of Standards and Technology - Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü)** devreye girer. NIST, siber güvenlik de dahil olmak üzere teknoloji alanlarında uluslararası kabul gören standart çerçeveler (frameworks) tanımlar. Dijital adli bilişim sürecini, hata payını sıfıra indirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için dört temel aşamaya (**Collection, Examination, Analysis, Reporting**) ayırmıştır.



NIST 4 Aşamalı Adli Bilişim Yaşam Döngüsü

Collection (Toplama): Adli biliřim sürecinin en kritik ve ilk adımı veri toplamadır. Olay yerindeki kiřisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, dijital kameralar veya USB bellekler gibi veri barındırma potansiyeli olan her türlü donanımın tespit edilmesi şarttır. **ÖNEMLİ:** Bu aşamadaki deęişmez kural, kanıt bütünlüğünün (Data Integrity) korunmasıdır. Sistemin mevcut hali kesinlikle deęiřtirilmemeli (no tampering), disklerle doğrudan müdahale edilmek yerine kriptografik hash deęerleri (MD5/SHA-256) alınarak bit-to-bit (birebir) kopyalar oluřturulmalıdır. Elde edilen tüm cihazların durumu, seri numaraları ve bulundukları konumlar "Chain of Custody" (Delil Koruma Zinciri) belgesine detaylıca işlenerek hukuki řeffaflık saęlanır.

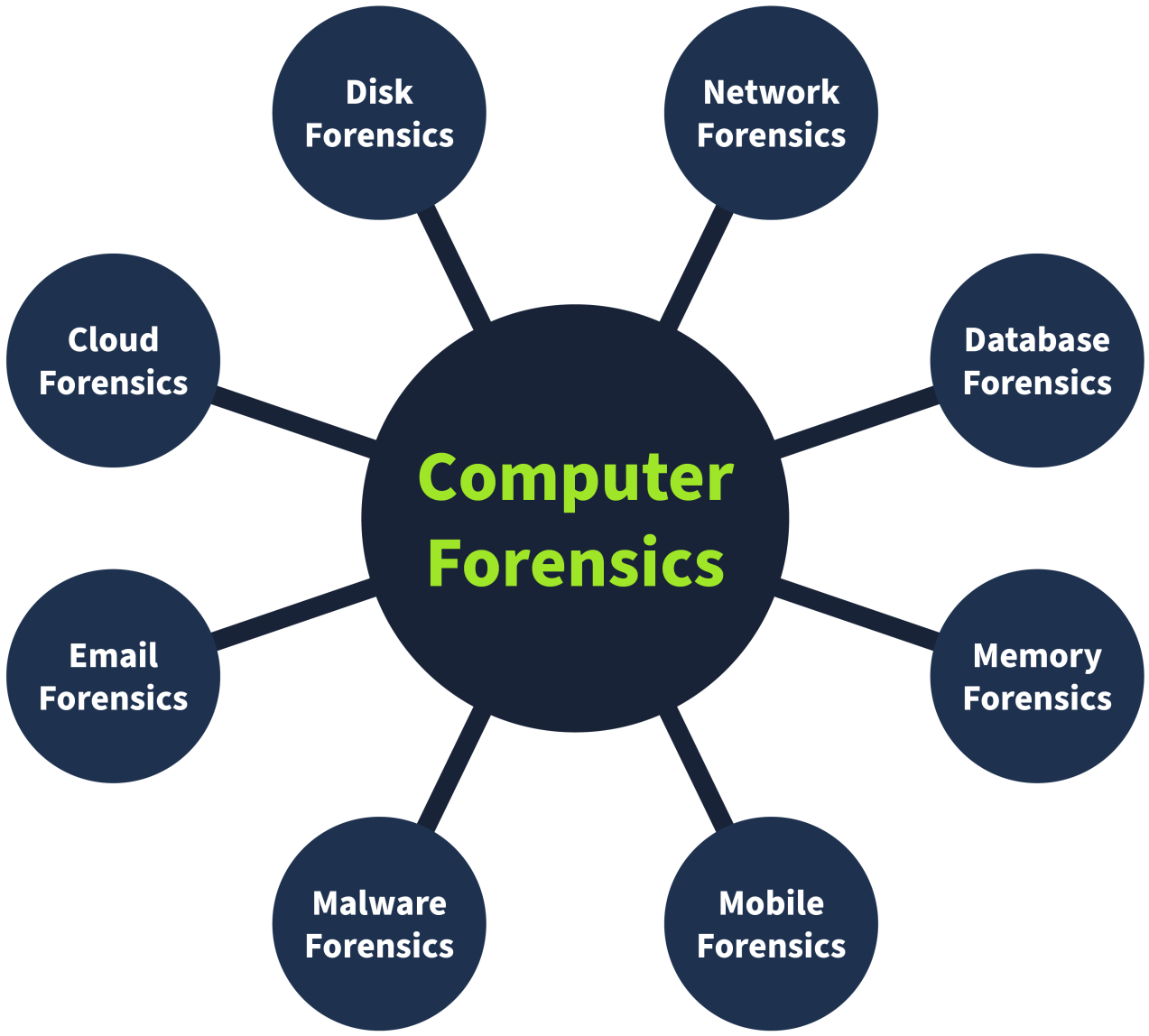
Examination (İnceleme / Ayıklama): Günümüz depolama teknolojileri düşünöldüğünde, toplanan verinin boyutu terabaytlarca (TB) olabilir. Uzmanların bu devasa veri yığını içinde kaybolmaması (data overwhelming) için verilerin filtrelenmesi ve yalnızca soruřturmayı ilgilendiren, kritik deęere sahip parçaların (data of interest) ayıklanması gerekir. *Analitik Mantık:* Olay yerinden alınan bir dijital kameranın veya sunucunun tamamını analiz etmek yerine, suçla konu olan spesifik bir tarih/saat (timestamp) aralıęındaki medya dosyaları veya çok kullanıcılı devasa bir Active Directory aęında yalnızca řüpheli kullanıcı hesabına ait veriler hedeflenir. Bu filtreleme, bir sonraki analiz adımının performansını ve doğruluk payını doğrudan belirler.

Analysis (Analiz): İnceleme aşamasında ayıklanan ham verilerin anlamlı bir istihbarata dönüřtüğü aşamadır. Uzmanlar, vaka senaryosunu göz önünde bulundurarak elde edilen birbirinden farklı kanıt parçaları arasında teknik bir korelasyon (correlation - ilişkilendirme) kurar. *Teknik Beklenti:* Sistem logları, aę bağlantıları veya dosya erişim geçmişleri rastgele incelenmez. Analizin nihai amacı, řüpheli faaliyetlerin **kronolojik (chronological)** bir zaman çizelgesini çıkartmaktır. "Zararlı yazılım sisteme hangi saniyede girdi?", "Hangi dosyalar deęiřtirildi?" gibi soruların cevapları, bu aşamadaki mantık zinciriyle kanıtlanır.

Reporting (Raporlama): Operasyonel sürecin son aşaması, tüm bulguların bir araya getirildięi raporlamadır. Bu belge, inceleme sırasında kullanılan metodolojiyi (hangi araçların kullanıldığı, hangi yolların izlendięi) ve elde edilen detaylı teknik bulguları içermek zorundadır. Ayrıca gelecekteki vakaları önlemeye yönelik güvenlik tavsiyeleri (recommendations) barındırabilir. **DİKKAT:** Adli biliřim raporları sadece teknik ekiplerce okunmaz. Raporun hedef kitlesinde kolluk kuvvetleri, hakimler, savcılar veya üst düzey yöneticiler (executive management) bulunur. Bu nedenle raporun başlangıcında mutlaka teknik jargondan arındırılmış, sürecin ve sonuçların herkes tarafından net bir şekilde anlaşılabileceęi kapsamlı bir "Yönetici Özeti (Executive Summary)" bulunmak zorundadır.

Dijital Adli Biliřim Alt Dalları (Types of Digital Forensics)

Olay yerinde toplanan donanımların çeřitlilięi, farklı mimarileri inceleyebilmek için uzmanlařmış alt dalların (ve spesifik toollara sahip metodolojilerin) doğmasına neden olmuřtur. En kritik inceleme alanları řunlardır:



- **Computer Forensics (Bilgisayar Adli Bilişimi):** Siber suçlarda en çok tercih edilen araçlar olan masaüstü ve dizüstü sistemlere odaklanır. Sektördeki en temel ve en yaygın uygulanan daldır.
- **Mobile Forensics (Mobil Adli Bilişim):** Akıllı telefon ve tabletlerin incelenmesini kapsar. Cihaz hafızasından arama kayıtları (call records), SMS mesajları, GPS konum verileri (location tracking) ve silinmiş uygulama verilerinin (app data) çıkartılmasına (extraction) odaklanır.
- **Network Forensics (Ağ Adli Bilişimi):** İncelemeyi tek bir lokal cihazın ötesine taşıyarak kurumsal ağın tamamını kapsar. En büyük kanıt kaynağı, ağ üzerindeki iletişimi anlık olarak kaydeden **Network Traffic Logs** (Ağ trafiği kayıtları / PCAP dosyaları) verileridir. Hangi IP'nin hangi porta ne zaman bağlandığı bu dal ile çözülür.
- **Database Forensics (Veritabanı Adli Bilişimi):** Kurumların can damarı olan ve kritik verilerin saklandığı (SQL/NoSQL) veritabanlarına odaklanır. Veritabanına yapılan yetkisiz sızma girişimleri (intrusion), mevcut kayıtların değiştirilmesi (data modification) veya verilerin dışarı sızdırılması/çalınması (exfiltration) senaryolarında devreye girer.
- **Cloud Forensics (Bulut Adli Bilişimi):** Fiziksel sunucular yerine AWS, Azure veya GCP gibi bulut altyapılarında (cloud infrastructure) tutulan verilerin incelenmesidir. **DİKKAT:** Bu alan adli bilişimciler için oldukça **zorlayıcıdır (tricky)**. Uzmanın donanıma fiziksel olarak

el koyma şansı yoktur ve toplanabilecek kanıt miktarı tamamen Bulut Servis Sağlayıcısının (Cloud Provider) izin verdiği loglama seviyesiyle kısıtlıdır.

- **Email Forensics (E-posta Adli Bilişimi):** Kurumsal dünyadaki iletişim standardı olan e-postaların derinlemesine analizidir. Özellikle Oltalama (**Phishing**) saldırılarının kaynaklarını bulmak, dolandırıcılık (fraudulent) kampanyalarının altyapısını deşifre etmek ve gizlenmiş e-posta başlıklarını (header analysis/spoofing) inceleyerek gerçek göndericiyi tespit etmek için hayati öneme sahiptir.

Kanıt Toplama Süreçleri ve İlkeleri (Evidence Acquisition)

İnceleme Öncesi Kritik Temeller

Dijital adli bilişimde kanıt toplama (Evidence Acquisition), tüm soruşturmanın üzerine inşa edildiği temel sütundur. Bu aşamadaki en ufak bir hata, elde edilen verilerin hukuki değerini sıfırlar. Temel amaç, şüpheli cihazlardaki veya ağlardaki orijinal verileri hiçbir şekilde tahrif etmeden (tampering) ve yapısını bozmadan güvenli bir şekilde güvence altına almaktır. Müdahale edilecek dijital cihazın türüne göre (mobil, sunucu, IoT, PC) toplama metotları değişiklik gösterse de, tüm senaryolarda tavizsiz şekilde uygulanması gereken evrensel standartlar mevcuttur.

Yasal Yetkilendirme (Proper Authorization)

Kanıt toplama işlemi, teknik bir kopyalama faaliyetinden önce hukuki bir süreçtir. Adli bilişim ekibi, operasyona başlamadan ve herhangi bir veriye dokunmadan önce ilgili yasal mercilerden (savcılık, mahkeme veya kurum içi yetkililer) mutlaka resmi onay ve yetki almalıdır.

Neden Gerekli?: Toplanan adli kanıtlar, bireylere veya organizasyonlara ait son derece hassas ve gizli veriler barındırır. Gerekli hukuki izinler alınmadan (proper authorization) toplanan her türlü veri, mahkemede **inadmissible** (hukuken geçersiz/kabul edilemez delil) sayılır. Yasal sınırların dışında hareket etmek, sadece delilleri çürütmekle kalmaz, incelemeyi yapan uzmanı da yasal sorumluluk altında bırakır.

Delil Koruma Zinciri (Chain of Custody)

Olay yerinden toplanan kanıtların laboratuvara taşınması ve analiz edilmesi sürecinde, kanıtın kaybolması, zarar görmesi veya üzerinde değişiklik yapılması ihtimaline karşı sistemin hesap verebilirliğini (accountability) sağlamak zorundayız. Hangi uzmanın hangi kanıta ne zaman dokunduğunun bilinmemesi, soruşturmayı çıkmaza sürükler. Bu güvenlik açığını kapatan yegane standart **Chain of Custody** (Delil Koruma Zinciri) dokümantasyonudur. -> ["Belge"](#)

Bu belge, bir kanıtın olay yerinde bulunduğu ilk saniyeden, mahkemeye sunulduğu ana kadar geçen tüm yaşam döngüsünü kayıt altına alan resmi bir izlenebilirlik (trail) raporudur.

Belgede eksiksiz bulunması gereken kritik metrikler şunlardır:

- **Tanımlama:** Kanıtın detaylı açıklaması, türü, markası ve seri numarası.
- **Kimliklendirme:** Kanıtı olay yerinden toplayan uzmanların isimleri ve sicil numaraları.
- **Zaman Damgası:** Kanıtın toplandığı tam tarih ve saat (Timestamp).
- **Lokasyon:** Her bir kanıt parçasının laboratuvarındaki spesifik fiziksel veya dijital depolama konumu.
- **Erişim Logları:** İnceleme sürecinde kanıta kimin, ne zaman ve hangi amaçla eriştiğini gösteren kayıtlar.

Mantıksal Özeti: Bu prosedür, mahkemeye sunulan kanıtın **Integrity** (Veri Bütünlüğü) ve güvenilirliğini ispatlamak için kullanılır. Veriye kimsenin yetkisiz müdahale etmediği ve orijinal kanıtın korunduğu bu zincir sayesinde kanıtlanmış olur.

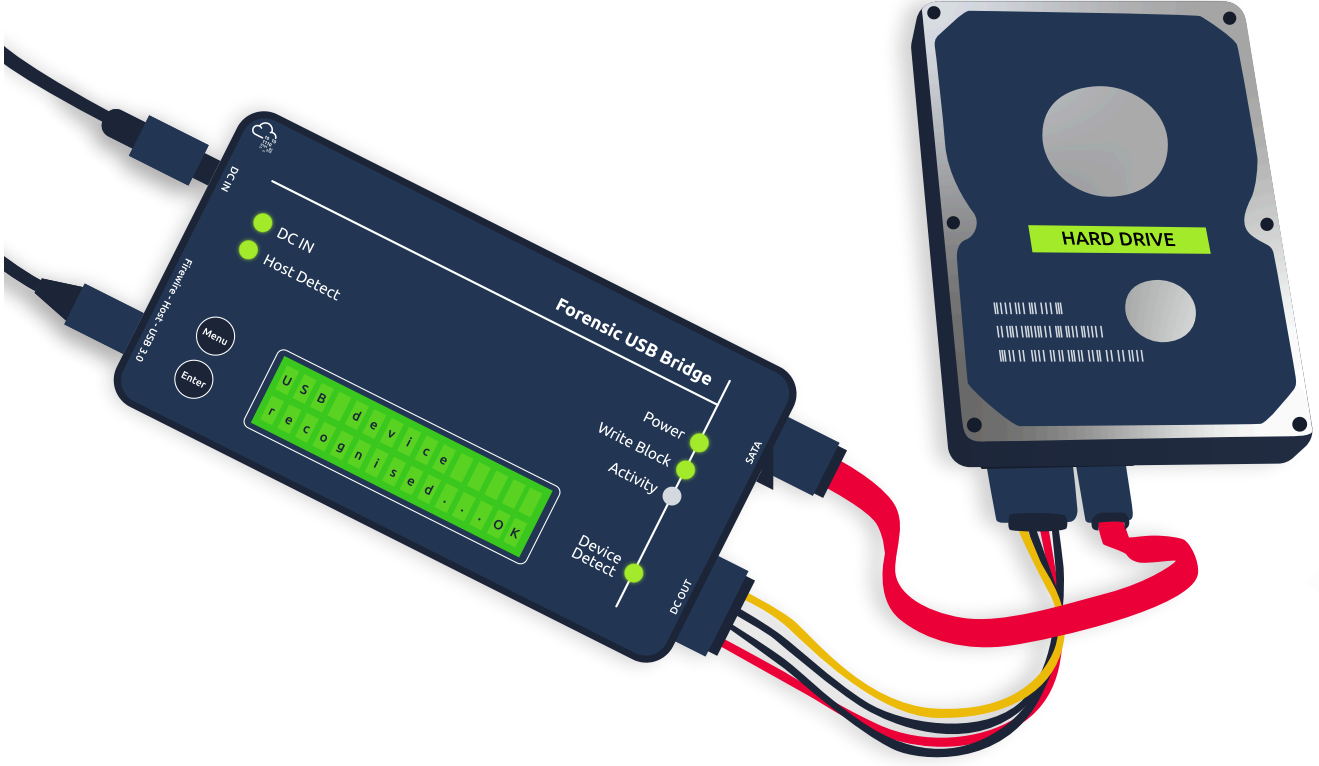
Yazma Engelleyiciler (Use of Write Blockers)

Olay yerinden elde edilen şüpheli bir **Hard Drive**'ı (Sabit Sürücü), analiz yapmak amacıyla doğrudan bir adli bilişim iş istasyonuna (forensic workstation) bağlamak, veri bütünlüğünü anında yok edecek ölümcül bir operasyonel hatadır.

Teknik Mantık Özeti: İşletim sistemleri, kendisine bağlanan bir disk sisteme dahil ettiği (mount) anda arka planda çalışan çeşitli servisler (indeksleme, anti-virüs taramaları, çöp kutusu yönetimi) nedeniyle dosya zaman damgalarını (timestamps) veya verinin kendisini otomatik olarak değiştirme eğilimindedir. Bu **tampering** (veri tahrifatı) durumu analizi tamamen bozar.

Bu felaketi önlemek için, imaj alma veya inceleme sürecinde iş istasyonu ile şüpheli disk arasına donanımsal veya yazılımsal **Write Blocker** (Yazma Engelleyici) adı verilen cihazlar/araçlar yerleştirilir.

- Write Blocker, adli istasyondan şüpheli diske gönderilen tüm "yazma" (write) ve "değiştirme" komutlarını donanım seviyesinde bloklar.
- Sisteme yalnızca "okuma" (read) yetkisi verir.
- Bu sayede şüpheli cihazın içindeki veriler %100 orijinal durumunda kalır ve veri alterasyonu (evidence alteration) kesin olarak engellenir.



Windows Adli Bilişimi (Windows Forensics)

Kanıt Elde Etme ve İmaj Türleri

Olay yerinde ele geçirilen sistemlerin büyük bir kısmı kişisel kullanıma veya kurumsal iş istasyonlarına ait olduğundan, siber suç soruşturmalarının merkezinde genellikle Windows işletim sistemleri yer alır. Veri toplama aşamasındaki nihai teknik hedef, işletim sisteminin bütünlüğünü bozmadan **bit-by-bit** (her bir bitin birebir kopyası) adli imajını (forensic image) oluşturmaktır. Sistemin fiziksel ve geçici depolama mimarisi gereği, iki farklı stratejik kategoride imaj alma işlemi gerçekleştirilir.

ÖNEMLİ: İmaj alma işlemlerinde teknik sıralama hayati bir rol oynar. Sistemin kapatılması veya yeniden başlatılması durumunda uçucu veriler (volatile data) kalıcı olarak yok olacağı için, müdahale edilen canlı bir sistemde her zaman ilk önce bellek imajı (Memory Image) alınmalı, disk imajı (Disk Image) ikinci plana bırakılmalıdır. Bu mantıksal sıranın ihlali, kritik kanıtların geri döndürülemez şekilde kaybına neden olur.

Disk İmajı (Disk Image): Hedef sistemin **HDD**, **SSD** veya NVMe gibi fiziksel depolama aygıtlarındaki tüm verilerin bit seviyesinde kopyalanmasıdır. Bu birimlerdeki veri kalıcıdır (non-volatile), yani sistemin gücü kesilse dahi veriler hayatta kalır. İndirilmiş belgeler, silinmiş ancak üzerine yazılmamış dosyalar ve internet tarayıcı geçmişi gibi statik kalıntılar bu imaj üzerinden çıkartılır.

Bellek İmajı (Memory Image): Sistemin **RAM** (Random Access Memory) modüllerinde o an tutulan geçici ve uçucu (volatile) verilerin kopyasıdır. Arka planda çalışan süreçler (running processes), şifreleme anahtarları, anlık ağ bağlantıları ve açılmış dosyalar yalnızca bu imaj içerisinde bulunur.

Temel İmaj Alma ve Analiz Araçları

Windows ekosisteminde adli kopyaların oluşturulması ve ardından istihbarat çıkartılması için sektörel kabul görmüş çeşitli araçlar kullanılır.

FTK Imager Adli bilişim uzmanlarının disk imajı almak için en sık başvurduğu, grafiksel kullanıcı arayüzüne (GUI) sahip standart araçtır. Sadece veriyi toplamakla kalmaz, aynı zamanda disk içeriğinin hiyerarşik yapısını okuyarak imaj dosyasının bütünlüğünü bozmadan ön analiz yapılmasına olanak tanır.

Autopsy Toplanan disk imajlarının derinlemesine analiz edilmesi için kullanılan, açık kaynak kodlu kapsamlı bir adli bilişim inceleme platformudur. İmaj dosyası araca yüklendikten (import) sonra, silinmiş dosyaların veri bloklarından kurtarılması, dosya meta verilerinin (metadata) çıkartılması ve uzantısı manipüle edilmiş dosyaların (extension mismatch detection - örneğin .exe dosyasının .jpg yapılması) tespiti işlemlerini gerçekleştirir.

DumpIt Windows sistemlerden bellek imajı elde etmek için özel olarak tasarlanmış arayüzsüz bir araçtır. Komut satırı (Command-Line Interface) üzerinden saniyeler içinde çalıştırılarak hedefin tüm **RAM** içeriğini ham formatta kopyalar.

Volatility Oluşturulan bellek (RAM) imajlarını analiz etmek ve sistemin o anki canlı durumunu anlamlandırmak için kullanılan en güçlü açık kaynaklı hafıza analizi framework'üdür. Spesifik eklentiler (plugins) aracılığıyla çalışır. Sisteme enjekte edilmiş gizli zararlı yazılımlar veya bellekte asılı kalmış şifreler, bu aracın sağladığı teknik ayrıştırma yeteneği ile çözümlenir.

Dijital Adli Bilişimde Pratik Vaka Analizi (Practical Example of Digital Forensics)

Dijital İzlerin Temeli ve Vaka Senaryosu

Akıllı telefonlardan sunuculara kadar tüm dijital cihazlardaki her etkileşim, işletim sistemi veya yazılım seviyesinde mutlaka bir iz (trace) bırakır. Adli bilişim süreçlerinde bu izler, dijital ayak izi olarak kullanılıp suçlunun kimliğine ve konumuna ulaşmamızı sağlar.

Mevcut vakamızda (Kaçırılan kedi "Gado" senaryosu), saldırgan tarafından fidye taleplerini içeren bir MS Word belgesi gönderilmiştir. İncelemenin bütünlüğünü korumak ve güvenli bir analiz ortamı sağlamak adına, bu belge adli bilişim ekibi tarafından **PDF** formatına dönüştürülmüş ve içindeki şüpheli görüntü dosyası (image) dışa aktararak (extract) izole edilmiştir.

Analize başlamak için öncelikle kanıt dosyalarının bulunduğu dizine geçiş yapıyoruz:

```
cd /root/Rooms/introdigitalforensics
```

Bu komut ile terminal üzerinde doğrudan vaka dosyalarının (PDF ve JPG) bulunduğu dizine (/root/Rooms/introdigitalforensics) geçiş yaparak çalışma alanımızı (working directory) ayarlıyoruz. Eğer bu adımı atlar veya yanlış dizinde çalışırsak, vereceğimiz analiz komutları "File not found" (Dosya bulunamadı) hatası döndürecektir.

Belge Meta Verisi Analizi (Document Metadata Analysis)

İşletim sistemleri, oluşturulan en basit metin belgesine (.txt) bile oluşturulma ve son değiştirilme tarihi gibi temel bilgileri kaydeder. Ancak MS Word veya PDF gibi gelişmiş dosya formatları, dosyanın içine çok daha detaylı bir **Metadata** (Üst veri - verinin kendi hakkındaki verisi) kümesi gömer.

ÖNEMLİ: Şüpheli bir MS Word dosyasını analiz için **PDF** formatına dışa aktarmak (export), kullanılan PDF yazıcısına (writer) bağlı olarak orijinal belgenin meta verilerinin büyük bir kısmını (yazar, yazılım sürümü, orijinal oluşturma tarihi) korur.

Şüphelinin belgesi üzerinden teknik istihbarat toplamak için, PDF dosyalarının iç yapısını okuyan `pdftinfo` aracını kullanıyoruz. (Eğer araç sistemde yoksa, B-Planı olarak `sudo apt install poppler-utils` komutuyla bağımlılık paketini kurarız).

```
pdftinfo DOCUMENT.pdf
```

Bu komut, hedef belgenin gizli özelliklerini ve dosya yapısına gömülmüş üst verileri terminale basar. Komut herhangi bir ekstra parametre (flag) almadan doğrudan dosya adıyla kullanıldığında varsayılan olarak temel özet tabloyu getirir.

```
Creator:      Microsoft® Word for Office 365
Producer:     Microsoft® Word for Office 365
CreationDate: Wed Oct 10 21:47:53 2018 EEST
ModDate:      Wed Oct 10 21:47:53 2018 EEST
Tagged:       yes
UserProperties: no
Suspects:     no
Form:         none
JavaScript:   no
Pages:        20
Encrypted:    no
Page size:    595.32 x 841.92 pts (A4)
Page rot:     0
File size:    560362 bytes
Optimized:    no
PDF version:  1.7
```

Çıktının Mantıksal Analizi:

- **Creator & Producer:** Dosyanın aslen **Microsoft® Word for Office 365** kullanılarak oluşturulduğunu görüyoruz. Bu bilgi, şüphelinin Windows/Mac ekosisteminde Office 365 lisansına (veya crackli versiyonuna) sahip bir cihaz kullandığını kanıtlar.
- **CreationDate & ModDate:** Dosyanın oluşturulma ve son değiştirilme zamanı (10 Ekim 2018, 21:47:53 EEST). Eğer bu saat dilimi (EEST - Doğu Avrupa Yaz Saati) hedefin bilinen fiziksel konumuyla uyuşmuyorsa, cihazın zaman diliminin manipüle edildiğini veya şüphelinin farklı bir coğrafyada olduğunu anlarız.
- **JavaScript:** no . Bu çok kritik bir güvenlik kontrolüdür. Eğer yes olsaydı, bu PDF dosyasının sadece bir doküman olmadığını, içine gömülü zararlı bir kod (malicious payload) barındırma ihtimali olduğunu anlardık.
- **Encrypted:** no . Belgede herhangi bir parola veya şifreleme katmanı yok, veriye doğrudan erişebiliyoruz.

Görsel EXIF Verisi İncelemesi (Photo EXIF Data Analysis)

Bir akıllı telefon veya dijital fotoğraf makinesiyle görüntü yakalandığında, cihazın sensörleri görüntüye sadece pikselleri değil, **EXIF** (Exchangeable Image File Format - Değiştirilebilir Görüntü Dosyası Biçimi) standartlarında devasa bir istihbarat verisi gömer. Bu veriler arasında kamera modeli, odak uzaklığı (focal length), deklanşör hızı ve en önemlisi **GPS** (Küresel Konumlandırma Sistemi) koordinatları bulunur.

Görüntü dosyasına gömülü bu verileri (metadata) okumak için sektör standardı olan `exiftool` aracını kullanıyoruz. (Sistemde yüklü değilse B-Planı: `sudo apt install libimage-exiftool-perl`).

```
exiftool IMAGE.jpg
```

Bu komut, belirtilen `.jpg` dosyasının bit yapısını tarar ve görselin arkasına gizlenmiş tüm EXIF anahtar-değer (key-value) çiftlerini terminale döker. İncelememizin odağı hedefin fiziksel konumunu bulmak olduğundan, devasa çıktıdaki GPS satırlarına odaklanıyoruz:

```
[...]  
GPS Position : 51 deg 31' 4.00" N, 0 deg 5' 48.30" W  
[...]
```

Çıktının Teknik Anlamı: Görüntüyü çeken cihazın işletim sistemi (muhtemelen GPS sensörü açık bir akıllı telefon), deklanşöre basıldığı tam saniyede uyduyla haberleşerek enlem (Latitude: 51 Kuzey) ve boylam (Longitude: 0 Batı) verilerini dosyaya kalıcı olarak mühürlemiştir. Bu veri, şüphelinin fotoğrafı nerede çektiğinin doğrudan itirafıdır.

Coğrafi Konum Tespiti (Geolocation Mapping)

Elde edilen ham EXIF GPS verisi `51 deg 31' 4.00" N, 0 deg 5' 48.30" W` adlı bir bulgudur ancak harita yazılımları (Google Maps, Bing Maps vb.) bu ham "deg"

(derece/degree) metin formatını doğrudan çözümleyemez. Veriyi kullanılabilir (operasyonel) bir formata dönüştürmemiz gerekir.

DİKKAT: Arama motorlarının koordinatları algılayabilmesi için metin içindeki deg ifadesini matematiksel derece sembolü olan ° ile değiştirmeli ve gereksiz boşlukları (white space) silmeliyiz.

- **Ham Kanıt:** 51 deg 30' 51.90" N, 0 deg 5' 38.73" W (Örnek dönüşüm için)
- **Arama Motoru (OSINT) Formatı:** 51°30'51.9"N 0°05'38.7"W

Bu formatlanmış koordinat dizesi Google Maps veya Bing Maps arama çubuğuna girildiğinde, fotoğrafın çekildiği spesifik sokağı, mahalleyi veya binayı nokta atışı olarak gösterir. Bu sayede sadece bir PDF ve bir resim dosyası kullanılarak, şüphelinin işletim sistemi bilgisine, faaliyet saatine ve fiziksel konumuna (fiziksel baskın yapmak için gerekli adrese) ulaşılmış olunur.